DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-EST-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL

OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	30-09-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 5
3. ALCANCE 6
4. ABREVIACIONES 6
5. REFERENCIAS 6
6. SISTEMA DE UNIDADES DE MEDIDA Y SIMBOLOGÍA 7
7. CÓDIGOS APLICABLES 7
8. CONDICIONES DE DISEÑO 9
8.1 Localización del proyecto 9
8.2 Vida útil del proyecto 10
9. CONDICIONES OPERACIONALES Y GENERALES DE DISEÑO 10
9.1 Estabilidad General 10
9.2 Diseño de Elementos de Hormigón Armado 10
9.3 Tensión de fatiga 10
9.4 Corrosión 10
10. CARGAS DE DISEÑO 11
10.3 Cargas permanentes de peso propio 11
10.4 Sobrecarga de uso (L, Lr) 12
10.5 Cargas de viento (W) 13
10.6 Cargas de nieve (S) 14
10.7 Cargas sísmicas (E) 14
10.8 Cargas por temperatura (T) 15
10.9 Cargas por rotación y vibraciones de equipos 16
10.10 Cargas de izaje (C) 16
10.11 Cargas de construcción y montaje (M) 16
10.12 Cargas de fluido (F) 17
10.13 Presiones laterales de terreno (H) 17
10.14 Presiones verticales 17
11. Deformaciones 18
11.1 Deformaciones verticales 18
11.2 Deformaciones horizontales 18
12. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO 18
12.1 Materiales 18

12.2 Metodología de diseño 19
12.3 Combinaciones de diseño 19
12.4 Deformaciones admisibles 20
12.5 Espesores mínimos 20
12.6 Conexiones 21
12.7 Requerimientos sísmicos 21
12.8 Protección anticorrosiva 21
13. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 21
13.1 Materiales 21
13.2 Metodología de Diseño 22
13.3 Combinaciones de carga 22
13.4 Recubrimientos mínimos 22
13.5 Armadura de refuerzo 23
13.6 Diseño de fundaciones 23
14. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA 24
14.1 Materiales 24
14.2 Metodología de Diseño 24
15. ANEXOS 25
15.1 Gráfico relaciones amplitud y frecuencias aceptables 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo a lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras marítimas asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras de conducción consideran lo siguiente:

a) **Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la arqueta de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.**
b) **Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.**
c) **Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.**
d) **Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.**

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños. El documento que se expone corresponde a las Bases de Diseño Estructural.

2. OBJETIVOS

Los criterios de diseño abarcados en este documento están orientados a definir las condiciones de carga, parámetros de diseño y emplazamiento de las obras a realizar en la ejecución del proyecto "**PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO**", Obras de Conducción e Impulsión, de tal manera que las obras proyectadas cumplan con su propósito.

3. ALCANCE

Este documento establece los parámetros y criterios de diseño para el cálculo, dimensionamiento y verificación de las obras civiles, estructurales y diseños arquitectónicos nuevos o modificados que se presentan en el proyecto.

4. ABREVIACIONES

Las abreviaciones de este documento son las mostradas en el Cuadro N° 4.1.

Cuadro N° 4.1: Abreviaciones y definiciones

Siglas	Nombre
AASHTO	American Association of State Highway and Transportation Officials
ACI	American Concrete Institute
AISC	American Institute of Steel Construction
AISE	Association of Iron and Steel Engineers
ANSI/NAAM	American National Standards Institute / National Association of Architectural Metal Manufacturers
API	American Petroleum Institute
ASCE	American Society of Civil Engineers
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	ASTM International (American Society for Testing and Materials
AWS	American Welding Society
INN	Instituto Nacional de Normalización
MOP	Ministerio de Obras Públicas
NCh	Norma Chilena – Instituto Nacional de Normalización
OSHA	Occupation, Safety and Health Administration
MC	Manual de Carreteras

5. REFERENCIAS

Las referencias utilizadas en el presente documento son:

[1] NCh1508Of.2014 "Geotecnia – Estudio de Mecánica de Suelos"

[2] Ch2369Of.2025 "Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales"

[3] Guía de Presentación y Aprobación de Proyectos de Modificación de Cauces, DGA, 2016

[4] Estudio de suelos en PDAM denominado "**DESAL-IBPDYC-CI-IN-002_Rev0_RevITECK**", desarrollado por ILF Ingeniería Chile Ltda. para ESVAL y Aguas del Valle SA, Rev. 0 de fecha 11.05.2021.

[5] Estudio de suelos denominado "**1244_ QUADRANTE_ Coquimbo**", desarrollado por GCH Geotecnica Chile para la empresa Quadrante, Agosto de 2024, Rev. III, de fecha 02.09.2024.

[6] Informe Técnico denominado "**Ensayo de Medición de Ondas de Corte MASW para determinación de Vs30, Dos estanques semienterrados de 4.000m3 de Capacidad, Cerro Pan de Azúcar**", elaborado por consultora Rodríguez y Goldsack Ingeniería Civil Ltda. para Aguas del Valle SA, 14.ene.2025

[7] NCh3363Of.2015 – Diseño Estructural – Edificaciones en áreas de riesgo de inundación por tsunami o seiche.
[8] GHD (2024). Estudio de Impacto Ambiental Proyecto "Desaladora de Coquimbo".

6. SISTEMA DE UNIDADES DE MEDIDA Y SIMBOLOGÍA

Se deberá utilizar el Sistema Internacional de Unidades Métricas, de acuerdo con ASTM SI10/10.

Se utilizará punto (.) como indicador de miles y coma (,) para indicar decimales. Se acepta como excepción que la identificación de algunas dimensiones en Unidades Inglesas, tales como diámetros de tuberías, válvulas y fittings, donde el diámetro nominal se expresa en pulgadas.

7. CÓDIGOS APLICABLES

El diseño de las estructuras y las instalaciones debe basarse en los siguientes códigos, especificaciones, estándares y regulaciones salvo indicación contraria. Se debe usar la versión oficial o el documento último emitido, salvo que se indique explícitamente. En caso de conflictos entre códigos y estándares, el más restrictivo debe usarse.

Cuadro N° 7.1: Normas chilenas oficiales

Código	Nombre
NCh 170	Hormigón – Requisitos Generales
NCh 181	Bloques Huecos de Hormigón de Cemento
NCh 203	Acero para uso estructural nacional A270ES y A240ES
NCh 204	Barras Laminadas en Caliente para Hormigón Armado
NCh 206	Acero Laminado en Barras para Pernos Corrientes
NCh 208	Acero laminado en barras para tuercas corrientes
NCh 209	Planchas gruesas para usos generales
NCh 218	Mallas de Alta Resistencia para Hormigón Armado – Especificaciones
NCh 219	Construcción – Mallas de Acero de Alta Resistencia – Condiciones de Uso en el Hormigón Armado
NCh 300	Elementos de Fijación - Pernos, Tuercas, Tornillos y Accesorios – Terminología y Designación General
NCh 301	Pernos de Acero con Cabeza y Tuercas Hexagonales
NCh 302	Pernos de Acero de Cabeza Redonda, con Cuello Cuadrado y Tuerca Cuadrada
NCh 430	Hormigón Armado – Requisitos de diseño y Cálculo D.S.
N°60/2011	Decreto Supremo de V. y U., Requisitos de Diseño y Cálculo para el Hormigón Armado
NCh 432	Cálculo de la Acción del Viento Sobre las Construcciones (2010)
NCh 433	Diseño Sísmico de Edificios (2026)
NCh 1079	Arquitectura y Construcción – Zonificación Climático Habitacional para Chile y Recomendaciones para el Diseño Arquitectónico
NCh 1537	Diseño Estructural de Edificios – Cargas Permanentes y Sobrecargas de uso)

NCh 1928	Albañilería Armada – Requisitos para el Diseño y Cálculo
NCh 2123	Albañilería Confinada – Requisitos de Diseño y Cálculo
NCh 2369	Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales (2025)
NCh 3171	Diseño Estructural – Disposiciones Generales y Combinaciones de Cargas

Cuadro N° 7.2: American Concrete Institute

Código	Nombre
ACI 207	Mass Concrete
ACI 224	Cracking in Concrete Structures
ACI 318	Building Code Requirements for Reinforced Concrete
ACI 350	Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary
SP-66	ACI Detailing Manual
ACI 201.2R	Guide to Durable Concrete
ACI 351.3R	Foundations for Dinamic Equipment
ACI 350.3	Seismic Design of Liquid-Containing Structures and Commentary

Cuadro N° 7.3: American Institute of Steel Construction

Código	Nombre
AISC	Manual of Steel Construction
AISC 303	Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges
AISC 326	Detailing for Steel Construction
AISC 341	Seismic Provisions for Structural Steel Buildings
AISC 360	Specification for Structural Steel Buildings

Cuadro N° 7.4: American Society for Testing and Materials

Código	Descripción
ASTM A1	Specification for Carbon Steel Tee Rails
ASTM A36	Standard Specification for Carbon Structural Steel
ASTM A123	Standard Specification for Zinc (Hot Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
ASTM A185	Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Plain, for Concrete Reinforcement
ASTM A283	Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates
ASTM A307	Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile Strength
ASTM A325	Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength
ASTM A490	Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strength
ASTM A563	Standard Specification for Carbons and Steel Nuts
ASTM A615	Standard Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement
ASTM A759	Standard Specification for Carbon Steel Crane Rails

ASTM A1011	Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength
ASTM C1107	Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Non-Shrink)
ASTM F436	Standard Specification for Hardened Steel Washers
ASTM F1554	Standard Specification for Anchor Bolts, Steel 36, 55 and 105ksi Yield strength
ASTM A572	Standard Specification for High Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel

Cuadro N° 7.5: Otros códigos y estándares

Código	Nombre
AASHTO	Standard Specification for Highway Bridges
AISE TR 13	Guide for the Design and Construction for Mill Buildings
API-650	Welded Steel Tanks for Oil Storage
ASCE 7	Minimum Design Loads for Building and Other Structures
ASCE 37	Design Loads on Structures During Construction
ASME B1.1	Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Threads Forms)
AWS-D1.1	Structural Welding Code
D.S N°43	Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
MSHA	Mine Safety and Health Administration
AASHTO	Ensayos de suelo y Diseño de Caminos, American Association of State Highway and Transportation Official
API RP 686	API Recommended Practice 686
AWWA-D-100	Standard for Welded Steel Tanks for Water Storage
Manual Carreteras	Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas (2026)
OGUC	Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Fuente: Elaboración propia

8. CONDICIONES DE DISEÑO

8.1 Localización del proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, en el borde costero del sector Panul, donde se ubican la Planta Elevadora de Agua de Mar y la Cámara de Carga de Salmuera, conectadas con la planta desaladora de Coquimbo, ubicada al este de la Ruta 5 Norte en el mismo sector de Panul, desde donde se impulsa el agua potabilizada hasta un futuro sistema de estanques proyectado, ubicado en el sector de Pan de Azúcar.

Respecto de las conducciones se distinguen dos tramos, a saber:

Tramo 1-1: entre la sentina de captación de agua de mar y la cámara de recepción de agua de agua de mar en la PDAM. Incluye una planta elevadora de agua de mar en el extremo de aguas arriba de este tramo.

Tramo 1-2: entre la cámara de recepción de las aguas de descarte (salmuera) de la PDAM hasta la cámara de carga del emisario de descarga de la salmuera.

Tramo 2: Entre la sentina de acumulación de aguas desaladas en la PDAM hasta los estanques de acumulación en cerro Pan de Azúcar. Incluye una planta elevadora en el extremo de agua arriba de este tramo.

8.2 Vida útil del proyecto

El diseño de las obras de infraestructura considera una vida útil de 50 años, según Ref. 8.

9. CONDICIONES OPERACIONALES Y GENERALES DE DISEÑO

9.1 Estabilidad General

- Las estructuras se verificarán en su estabilidad al deslizamiento, volcamiento y flotación.
- Para la verificación de flotación considerar la situación más desfavorable de napa y peso propio de estructura.
- Las cargas móviles y otras cargas no permanentes, como aguas interiores, no se considerarán si producen efectos favorables para la estabilidad.
- Las fuerzas sísmicas se considerarán aplicadas en el sentido más desfavorable para la estabilidad.

9.2 Diseño de Elementos de Hormigón Armado

- Las obras se diseñarán y detallarán de acuerdo a las especificaciones de diseño en rotura de la norma ACI 318 y ACI 350, según corresponda.
- En el diseño de elementos de hormigón armado se tendrán con consideración las indicaciones mostradas en especificación técnica de hormigones de este proyecto, en tramo de conducciones.
- En el caso de elementos en contacto permanente con agua, se verificará que el ancho de fisura no supere los anchos de fisura indicados en la especificación de hormigón.
- En caso de elementos en contacto no permanente con agua, se verificará que el ancho de fisura no supere los anchos de fisura indicados en la especificación de hormigón.
- Se localizarán juntas de dilatación en todas las zonas que sea necesario para satisfacer solicitaciones producidas por retracción, temperatura, licuefacción de suelo, cambios bruscos de geometría, etc.
- Se considerarán los recubrimientos indicados en la especificación de hormigón.

9.3 Tensión de fatiga

Las estructuras sujetas a repeticiones de cargas deberán diseñarse considerando reducciones por tensiones de fatiga en términos de los números de ciclos de carga y categorías de tensiones. Los soportes y fundaciones de equipos vibratorios deberán diseñarse para infinitos ciclos de carga.

9.4 Corrosión

El efecto de corrosión deberá considerarse en áreas donde el acero o el hormigón estén en contacto con entornos ácidos o húmedos.

Los requisitos de durabilidad del hormigón deben ser considerados según lo que se establece en el punto 6.4 de la NCh 170.

En el caso de las estructuras de acero, se deberá analizar cada caso. Los valores de espesores mínimos recomendados de los elementos de acero en entornos susceptibles de corrosión se presentan en la Tabla 5.3.

Se considerará una tasa de desgaste por corrosión de 0,1 mm/año según lo establecido como vida útil del proyecto, la cual se considerará para el diseño de las estructuras de acero y su protección.

Además, se deberá incorporar consideraciones de control en la construcción para evitar corrosión futura.

10. CARGAS DE DISEÑO

Se deberán considerar todos los estados de carga que, a juicio de quien desarrolla la ingeniería, se ven involucrados en los diseños estructurales del proyecto. A continuación, se enumeran algunos estados de cargas y sobrecargas típicas a considerar, siendo de responsabilidad del diseñador definir cuáles de éstas serán aplicables y agregar, además, las cargas particulares correspondientes.

10.3 Cargas permanentes de peso propio

Serán todas aquellas cargas de naturaleza estática que tengan permanente acción sobre la estructura y cuya variación en el tiempo sea despreciable respecto a sus valores medios.

Éstas incluyen el peso de equipos y estructuras, materiales de procesos y otras cargas, de todas las instalaciones que tengan acción permanente sobre ella. Las cargas de equipos y sus apoyos serán las indicadas por los proveedores en sus planos y especificaciones, las cuales deben incluir el peso propio del equipo, el piping, las plataformas unidas a él y sus partes internas, como lining.

Además, se deben considerar como cargas permanentes el peso de plataformas y otras estructuras similares. Se debe considerar como tal el peso de los derrames y quienes desarrollen la Ingeniería deberán averiguar las condiciones específicas de lo que se va a diseñar e incorporarlo a dicho diseño. También se considerarán como cargas permanentes las solicitaciones provenientes de fluidos, con sus densidades y niveles bien definidos.

El peso propio de los materiales deberá ser considerado de acuerdo a las disposiciones de la norma NCh 1537. Las cargas de peso propio de equipos deberán ser certificadas por el fabricante.

Cuadro N° 10.1: Propiedades de materiales

Material	Peso Específico [kgf/m3]
Hormigón no reforzado	2.400
Hormigón Armado	2.500
Acero Estructural	7.850
Madera Seca	650
Madera Húmeda	850
Relleno estructural (Si no se cuenta con Estudio de Suelos)	2.000
FRP	1.500

Fuente: NCh1537 y elaboración propia

10.4 Sobrecarga de uso (L, Lr)

Se refiere a acciones de naturaleza estática, variables en el tiempo y que se determinan en base a la función y uso de los espacios. Presentan variaciones frecuentes o continuas, no despreciables frente a su valor medio. Estas cargas pueden estar o no presentes y, por tanto, serán analizadas en sus ubicaciones más desfavorables, considerando sus valores máximos y mínimos.

Se deberán considerar todas las cargas de uso que pueden estar o no actuando sobre la estructura, como son las cargas de piso, cargas de operación de los equipos, presión de fluidos o gas, carga de camión y otras cargas similares.

Las sobrecargas de empujes de tierra se deben consideran como cargas independientes de las sobrecargas de uso, pues tienen un comportamiento natural diferente.

La sobrecarga de piso será omitida en áreas ocupadas por equipos sin acceso y cuyo peso ha sido incluido en la carga permanente. La sobrecarga no será omitida bajo equipos sin acceso en casos como tanques elevados apoyados sobre columnas. En caso de no tener información específica del proyecto a diseñar, el siguiente cuadro muestra valores mínimos a considerar, consistente con lo que indica la norma NCh 1537:

Cuadro N° 10.2: Sobrecargas mínimas a utilizar

Descripción	Sobrecarga uniforme [Kg/m²]	Carga Concentrada [Kg]
Sobrecarga de Techo (Lr)	100	125 kg en el centro de la costanera de mayor luz
Sobrecarga de Oficinas	250	
Sala de Control (SC para pisos)	1.000	
Sala de reuniones	500	300
Sala de Archivos	500	500
Laboratorios	500	500
Escaleras	500	El peldaño de la escalera debe ser capaz de soportar una carga concentrada de 140 kg en el centro.
Pasillos	500	
Plataformas, parrillas de piso	500	
Plataforma de operación	500	

Descripción	Sobrecarga uniforme [Kg/m²]	Carga Concentrada [Kg]
Barandas	50 kg/m	90 kg Horizontal aplicada en la parte superior del poste de la baranda
Losas de Hormigón en Áreas Pesadas	2.500	
Sala para centro de distribución de cargas	1.000	
Puentes	AASHTO HS20-44 + 20% de amplificación Manual de Carreteras	
Salas Eléctricas	1.250	
Carga de Camiones	AASHTO HS20-44 + 20% de amplificación Manual de Carreteras	

Fuente: NCh1537 y elaboración propia

En general, se debe considerar la sobrecarga más desfavorable entre lo indicado en el cuadro anterior y los casos especiales y/o específicos del proyecto, como, por ejemplo, losas en petroleras y camiones aljibes, parrillas de pisos en áreas de operación de equipos pesados, etc.

Las sobrecargas de uso podrán ser reducidas de acuerdo a los criterios establecidos en la misma norma NCh 1537, con excepción de las áreas de depósito, almacenamiento y estanques.

Las sobrecargas en equipos deben incluir el peso máximo de producto que operan. Las cargas de diseño para el apoyo de equipos deben incluir lo siguiente:

- Sobrecarga de Operación (LLo), la que incluye el contenido de equipos fijos, contenedores, piping, entre otros, con materiales a su densidad máxima. Las presiones de gases, líquidos y materiales que sean o puedan ser variables en el tiempo durante la operación normal, se consideran como cargas separadas debido a su naturaleza.
- También se considerarán como cargas de operación, las respuestas transientes inducidas en la partida, detención o frenado de los equipos mecánicos, eléctricos o hidráulicos, así como fenómenos de dinámica de fluidos que corrientemente suceden durante la operación normal.
- Sobrecarga Eventual (LLu), la que incluye el contenido hasta la máxima capacidad del equipo, con material de densidad máxima e incluyendo acumulación de material.
- Sobrecarga de ruedas de equipos, como en puentes grúa, monorrieles u otros equipos móviles, estarán de acuerdo a los planos del proveedor.

10.5 Cargas de viento (W)

Las cargas de viento deberán ser aplicadas a todas las estructuras y sus componentes, equipos, estanques, que estén expuestos a la exposición del viento. Para el cálculo de las fuerzas debido a la acción del viento y los coeficientes de forma, se aplicará los dispuesto en la norma NCh 432-2026. Los casos no cubiertos en este documento deberán resolverse con la norma ASCE-7.

El factor de importancia de la estructura utilizado para el cálculo de las cargas de viento corresponde a I= 1,15 (Categoría de Ocupación IV). La velocidad básica utilizada será la definida en la norma NCh432-2016, considerando la estación ubicada en La Serena.

10.6 Cargas de nieve (S)

En caso de ser necesario en el proyecto, las cargas de nieve se regirán según las disposiciones de la norma NCh 431.

10.7 Cargas sísmicas (E)

a) Estructuras industriales

El diseño sísmico de estructuras industriales será desarrollado de acuerdo a lo establecido en la norma NCh 2369, para los siguientes parámetros:

- Zona Sísmica: Zona 3 según NCh 2369.
- Tipo de Suelo según informe de Mecánica de Suelos referenciales [4,5 y 6] y del estudio de suelos específico del proyecto.
- Se podrán utilizar espectros de sitio en casos especiales, donde se cuente con información geotécnica específica del lugar y se cumplan los requisitos de la norma NCh2369:2025 para este tipo de análisis.

Algunas consideraciones generales son las siguientes:

- Para cargas sísmicas laterales no mayoradas superiores a 5 Ton, se debe considerar llave de corte embebida en las fundaciones.
- Para cargas sísmicas laterales no mayoradas iguales o menores a 5 Ton, se puede utilizar pernos de anclaje para resistir estas fuerzas, según NCh2369:2025.
- En el diseño del sistema de anclaje, se debe omitir la fricción entre la fundación y el fondo o base del equipo.
- En caso de que el cortante sísmico en anclajes de columnas sea transferido a la fundación sólo por pernos de anclaje, no más de 2 pernos podrán ser considerados como activos para determinar la resistencia al cortante del conjunto. Para el caso de bases de estanques sin llaves de corte, se considerará un tercio de los pernos para la determinación de la resistencia al cortante.
- La categoría de las instalaciones corresponde a C1 según lo indicado en NCh2369, lo equivale a un coeficiente de importancia I= 1,2.

El análisis sísmico se hará para las dos direcciones principales de la estructura, perpendiculares entre sí, de acuerdo a las restricciones de la NCh 2369. El sismo vertical sólo será considerado en estructuras con voladizos significativos o en soportes de equipos colgantes. Cuando las estructuras sean irregulares en planta se deben combinar las cargas sísmicas en las dos direcciones en planta simultáneamente, en un sentido el 100% de la carga sísmica y en el sentido perpendicular el 30% de la carga sísmica.

b) Edificios de oficina y/o habitacionales

El diseño sísmico de edificios de oficinas, casas de cambio o recintos similares será desarrollado según la metodología requerida por la norma NCh 433, utilizando los siguientes parámetros:

- Zona Sísmica: Zona 3 según NCh 433.

- Tipo de Suelo según informe de Mecánica de Suelos referenciales [Ref. 4, 5 y 6] y del estudio de suelos específico del proyecto.
- Estudio de amenaza sísmica a ser desarrollado durante el proyecto.

c) Estanques

Para el diseño específico de estanques en hormigón armado, se deberá garantizar el cumplimiento de las normativas NCh2369.Of2025 y ACI 350.3, asegurando la correcta integración de ambas normas en el proceso de diseño.

Todos los criterios, metodologías y parámetros generales de diseño deberán alinearse con las disposiciones establecidas en la norma chilena NCh2369.Of2025, con especial énfasis en la aplicación de las indicaciones contenidas en su capítulo 11, que aborda aspectos específicos relacionados con el diseño sismorresistente y la interacción dinámica del estanque con el líquido almacenado.

En aquellos aspectos de diseño que no estén explícitamente cubiertos por la normativa chilena, se podrán incorporar criterios y metodologías complementarias de la norma internacional ACI 350.3.

d) Equipos extranjeros

En la especificación de requerimientos para proveedores extranjeros, se considerarán las cargas sísmicas establecidas en la NCh2369:2025 y en casos especiales se podrá utilizar el estándar UBC '97, para los siguientes parámetros:

- Zona Sísmica: 4 según UBC
- Tipo de Suelo: confirmar según estudio de suelos del proyecto
- Factor Nv: 1,1. (Para otras áreas utilizar espectro homologable a los requeridos por la norma chilena NCh 2369).

e) Equipos eléctricos

El diseño sísmico de equipos y/o instalaciones eléctricas en subestaciones se regirá bajo la normativa vigente.

10.8 Cargas por temperatura (T)

Debido a los cambios de temperaturas, se produce expansión o contracción en los elementos estructurales. Las tensiones y deformaciones, así como las fuerzas y desplazamientos resultantes de este fenómeno, deben basarse en el rango de variación de temperaturas a las cuales estará sometida la estructura.

Todas las estructuras y elementos componentes se deben diseñar considerando todas las cargas o efectos producidos por los desplazamientos térmicos. El rango de variación deberá ser +20° C y -20° C. Una reducción al 75% de este rango deberá ser usada para estructuras interiores.

Se puede prescindir del cálculo de esfuerzos térmicos cuando se disponga juntas de dilatación separadas como máximo por los siguientes valores, según experiencia del consultor:

- Estructuras de hormigón armado 40 m.

- Estructuras de acero 120 m.

10.9 Cargas por rotación y vibraciones de equipos

Las estructuras de soporte de equipos vibratorios o rotatorios deberán ser modelados dinámicamente, a fin de controlar efectos de resonancia. Para lograr dicho control, las cargas de rotación y vibración se considerarán actuando según instrucciones de fabricante.

En los casos en que no se puedan apoyar individualmente los equipos vibratorios o rotatorios y se vean afectadas sus estructuras soportantes por más de uno de ellos, se debe estudiar los efectos de resonancia en conjunto.

En el siguiente cuadro se muestran las proporciones aceptables entre las frecuencias naturales de las estructuras (Fn calculadas como parte del diseño de estas), y las frecuencias de operación de los equipos soportados (Fe, especificadas por los proveedores de estos).

Las estructuras soportantes serán diseñadas para que las amplitudes de desplazamiento, en presencia de equipos vibratorios, satisfagan los límites que se detallan en el libro "Vibration of soils and foundations, F. E Richart, J. R. Hall and R. D. Woods, Prentice Hall, 1970". Se considerará además en el diseño, si es requerido, las normas ACI 351.3R y API RP 686.

Cuadro N° 10.3: Relaciones de Frecuencias para Control de Vibraciones

Luz Libre Vigas	Tipo de Apoyo	Fn/Fe
< 5,0 m	Directamente conectado a columnas	Fn/Fe < 0,80 Fn/Fe > 1,50
≥ 5,0 m	Directamente conectado a columnas	Fn/Fe < 0,75 Fn/Fe > 2,00
< 5,0 m	No conectado directamente a columnas	Fn/Fe < 0,75 Fn/Fe > 2,00
≥ 5,0 m	No conectado directamente a columnas	Fn/Fe < 0,75 Fn/Fe > 2,50

Fuente: Elaboración propia

10.10 Cargas de izaje (C)

Las estructuras de soporte de equipos de izaje serán diseñadas considerando los criterios establecidos en el estándar AISE Technical Report N° 13, y las solicitaciones especificadas por el proveedor de los equipos a instalar. Se aplicarán, para el caso sísmico, los criterios de la norma NCh 2369.

Para el caso en que se diseñe una viga porta grúa, en ésta se considerarán las excentricidades de la carga lateral aplicada en el riel principal, más la carga vertical móvil sobre el riel principal, más la consideración de deflexión máxima de 1 / 1000 de la luz libre, más los efectos normales de carga. El alma de la viga deberá estar específicamente diseñada para adaptarse a los efectos de las excentricidades.

10.11 Cargas de construcción y montaje (M)

Estas cargas son estimadas en base a lo que especifiquen proveedores de equipos en cuanto a los pesos que se deben considerar en su aplicación. En los elementos estructurales

se considerarán las sobrecargas de construcción o de montaje a que puedan quedar afectos.

Se considerarán las siguientes cargas temporales:

- Peso de equipos de construcción o montaje apoyados sobre las estructuras.
- Cargas concentradas asociadas a la compactación de rellenos.
- Fuerzas asociadas a gatos hidráulicos y equipos similares.
- Cargas de transporte y almacenamiento (peso de elementos apoyados en caballetes o ganchos).
- Fuerzas asociadas a la inyección de grout, pruebas de equipos con aire o líquido comprimidos o similares.

Cuando estas cargas son incluidas en el diseño, las tensiones admisibles podrán ser incrementadas en un 50%.

10.12 Cargas de fluido (F)

Estas cargas estarán de acuerdo a las presiones y alturas máximas de operación, hojas de datos de los equipos o datos de procesos.

Además, todas las estructuras contenedoras de fluidos, como estanques y reservorios, se diseñarán como elementos estructurales teniendo en cuenta consideraciones tanto hidráulicas, como propiedades del suelo, posibles asentamientos diferenciales, saturación del suelo, infiltración, etc.

Para el caso particular de estructuras contenedoras de hormigón armado, el ancho de fisura admisible se limitará según ACI350.

- Obras que contienen líquidos a presión atmosférica: 0,2 mm
- Obras que contienen líquidos a presión: 0,1 mm

10.13 Presiones laterales de terreno (H)

Las presiones laterales del terreno en reposo, activas, pasivas y sísmicas, estarán de acuerdo con el informe de Mecánica de Suelos del proyecto y sus referencias cuando sean aplicables [4, 5 y 6].

En el caso de que se establezca la existencia de suelos potencialmente expansivos, el empuje lateral se debe incrementar por la consideración de este fenómeno. Es importante establecer que el empuje horizontal derivado de suelos licuables debiera ser directamente la presión hidrostática correspondiente, en razón de la total pérdida de resistencia al corte que esta situación genera en el suelo.

10.14 Presiones verticales

Se aplicarán en el diseño de losas de fundación y elementos aproximadamente horizontales apoyados en terreno. La sub-presión del agua, donde sea aplicable, debe ser tomada como la presión hidrostática aplicada sobre toda el área. La carga hidrostática debe ser medida desde la cota de fundación proyectada. Cualquier otra carga ascendente se debe incluir en el diseño.

En suelos potencialmente expansivos bajo las fundaciones o losas de fundación, se deben diseñar para tolerar el movimiento o resistir las cargas negativas causadas por este tipo de suelo. Con el objeto de evitar la acción de este fenómeno, el suelo expansivo debe ser remplazado o estabilizado alrededor de la estructura.

11. Deformaciones

11.1 Deformaciones verticales

En ausencia de información más específica las deformaciones verticales deberán respetar los siguientes límites.

Cuadro N° 11.1: Deformaciones Admisibles Verticales

Elemento	Deformación Admisible
Techumbre: Costaneras y revestimiento	1/240 de la luz
Vigas en general	1/300 de la luz
Cerchas y enrejados	1/700 de la luz
Pisos, parrillas y planchas de piso	L/180 (pero no mayor que 6 mm)
Losas hormigón	L/240
Vigas de soporte de Equipos Generales	1/500 de la luz

Si los elementos cuentan con la debida contra flecha, las cargas permanentes pueden excluirse en la determinación de las deformaciones.

11.2 Deformaciones horizontales

Se debe siempre tener presente que las deformaciones horizontales deben ser compatibles con la resistencia de cañerías, ductos, paredes y otros elementos no estructurales adosados a la estructura, así como con la capacidad de deformación de juntas de expansión de cañerías y ductos. En ausencia de información más específica las deformaciones horizontales deberán respetar los siguientes límites.

Cuadro N° 11.2: Deformaciones Admisibles Horizontales

Elemento	Deformación Admisible
Muros, forros, costaneras, columnas de viento	1/200 de la luz
Muros y tabiques unidos rígidos a la estructura	1/500 de la luz
Muros y tabiques libres o dilatados de la estructura	1/250 de la luz

Para edificios industriales o habitacionales, la verificación de las deformaciones sísmicas horizontales se hará según lo indicado la norma NCh 2369 o NCh 433, según corresponda.

12. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

12.1 Materiales

Se considerará en el diseño de acero estructural, tanto para el caso de proveedores nacionales (A270 ES) o su equivalente para proveedores extranjeros (ASTM A36) un valor de la Tensión de Fluencia (Fy) igual a 2.531 kgf/cm^2.

Para otros elementos, se utilizará como referencia los siguientes aceros:

Cuadro N° 12.1: Aceros Referenciales

Elemento	Código
Pernos de alta resistencia	ASTM A325
Pernos corrientes	ASTM A307 o A42-23
Parrillas de piso	A37-24ES o equivalente
Placas	ASTM A36 o A37-24ES
Perfil tubular estructural	ASTM A5OO
Perfil tubular barandas	ASTM A5OO
Soldadura	según lo definido en AWS A5.1 para cada caso

Cabe mencionar que estos aceros se definen como referenciales, dado que el desarrollo de cada Ingeniería en cada proyecto arrojará el acero adecuado a recomendar. Pero en cada caso se deberá exigir a los proveedores de la estructura los certificados correspondientes del acero utilizado.

12.2 Metodología de diseño

El diseño de acero estructural se realizará considerando el Método de Tensiones admisibles (ASD), teniendo como referencia aceptada el estándar AISC, última edición. El diseño considerará los siguientes aspectos:

- Todas las conexiones apernadas serán del tipo aplastamiento, con el hilo incluido en el plano de corte.
- Todas las columnas serán conectadas a las fundaciones con un mínimo de 4 pernos de anclaje.
- Las conexiones de terreno serán apernadas, utilizándose soldaduras de terreno sólo donde se indique explícitamente en los planos de diseño.
- Todas las uniones apernadas utilizarán un mínimo de 2 conectores.
- Se tendrá en cuenta las disposiciones especiales para el diseño de las estructuras de acero de NCh 2369:2025.

12.3 Combinaciones de diseño

El diseño de acero considerará las siguientes combinaciones de carga, de acuerdo con lo establecido en la Norma NCh 3171 y NCh2369:2025:

- C1: D
- C2: D + L
- C3: D + (Lr o S)
- C4: D + 0,75L + 0,75(Lr o S)
- C5: D + W
- C6: D + E
- C7: D + 0,75W + 0,75L + 0,75(Lr o S)
- C8: D + 0,75E + 0,75L + 0,75S
- C9: 0,6D + W
- C10: 0,6D + E
  A las combinaciones anteriores se podrá sumar las cargas por temperatura cuando sea necesario.

Donde la carga sísmica E se debe considerar las siguientes simultaneidades:

- 1,00 Ex + 0,30 Ey + 0,60 Ez
- 0,30 Ex + 1,00 Ey + 0,60 Ez
- 0,60 Ex + 0,20 Ey + 1,00 Ez
- 0,20 Ex + 0,60 Ey + 1,00 Ez

La simbología es la señalada en cada carga en el capítulo, 10 "Cargas de Diseño", de este documento. Además de las combinaciones mostradas, se considerarán las combinaciones que incluyen cargas de grúas, de acuerdo con lo establecido en el AISE Technical Report N° 13, y, además, se deberá verificar las combinaciones de carga indicadas en la norma NCh 2369 en el punto 4.5, y 3171 cuando corresponda.

12.4 Deformaciones admisibles

El diseño de elementos de acero admitirá las siguientes deformaciones máximas:

Cuadro N° 12.2: Deformaciones Admisibles en Elementos de Acero

Elemento	Deformación Admisible
Vigas en general	1/300 de la luz libre
Cerchas	1/700 de la luz libre
Vigas Portagrúa para proceso, debido a carga vertical sin impacto	1/1.000 de la luz libre
Vigas Portagrúa para proceso, debido a carga lateral	1/500 de la luz libre
Vigas Portagrúa para mantenimiento/almacenamiento, debido a carga vertical sin Impacto	1/800 de la luz libre
Vigas Portagrúa para mantenimiento/almacenamiento, debido a carga lateral	1/400 de la luz libre
Columnas de edificios, debido a carga horizontal de viento o sismo	1/200 de la luz libre
Cerchas Enrejadas	1/700 de la luz libre
Costaneras de techo y revestimiento	1/180 de la luz libre
Vigas monorriel	Ver AISE TR 13
Plataformas que soporten equipos vibratorios o sensibles a las deformaciones	1/600 de la luz libre

Fuente: NCh1537 y elaboración propia

12.5 Espesores mínimos

El diseño de elementos de acero admitirá los siguientes espesores:

Elemento	Espesor Mínimo Áreas Generales [mm]	Espesor Mínimo Áreas Corrosivas [mm]
Atiesadores y placas de conexión (Gussets)	5	8
Almas de perfiles soldados y laminados	5	8
Alas de perfiles soldados	6	8
Ángulos y canales	4	6

Perfiles tubulares	3	4
Placas de piso	5	6

Para elementos sismo resistentes se deberá cumplir con las disposiciones especiales establecidas en NCh 2369 sección 8.

12.6 Conexiones

El diseño de conexiones debe privilegiar el uso de uniones soldadas en taller y con utilización de pernos en terreno.

Las resistencias de diseño en las uniones se deben definir, tanto para pernos o soldaduras como para planchas conectadas, de acuerdo con las disposiciones ANSI/AISC 360 Specification for Structural Steel Buildings.

A menos que se indique lo contrario, deben observarse los siguientes criterios generales:

- Las conexiones realizadas en taller deben ser soldadas y las de terreno apernadas.
- Para uniones de terreno deben utilizarse pernos de calidad ASTM A325, con un diámetro mínimo de 3/4'', considerando como mínimo 2 pernos por conexión.
- Las uniones apernadas deben ser diseñadas de tipo aplastamiento con el hilo incluido en el plano corte.
- Para uniones de costaneras y elementos secundarios pueden usarse pernos corrientes A42-23 o A307 de 5/8'' de diámetro en condiciones generales y 1/2'' de diámetro para peldaños.
- Electrodo general de soldadura E70XX.

Como requisitos generales de capacidad para conexiones sismo-resistentes debe considerarse lo siguiente (S.I.C.):

- Conexión de momento viga columna: 100% capacidad de la viga.
- Conexión axial de diagonal sísmica: 100% capacidad axial en tracción.
- Conexión de corte: 75% capacidad de la viga.
- Empalme de viga o columna principal: 100% capacidad flexural y de corte del elemento.

12.7 Requerimientos sísmicos

En el diseño de estructuras, anclajes y conexiones sismo-resistentes, se deben cumplir los requisitos establecidos en la NCh 2369:2025

12.8 Protección anticorrosiva

El detalle sobre tipo de protección de las estructuras de acero a utilizar se realizará en las siguientes etapas de esta ingeniería.

13. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

13.1 Materiales

La calidad del hormigón será la definida en la especificación técnica de hormigón de las obras de conducciones.

Las barras de refuerzo estarán acordes a la especificación técnica de Barras de Refuerzo de Conducciones.

13.2 Metodología de Diseño

En el diseño de elementos hormigón armado tales como vigas, columnas, o similares, que se encuentren solicitados a flexión de origen sísmico, debe preferirse que la falla por esfuerzo flexural preceda a la falla por esfuerzo de corte en el elemento. Para el diseño de todas las armaduras componentes de los elementos se debe garantizar que cada barra cuente con la longitud de desarrollo adecuada en aquellos puntos en que su resistencia es requerida.

Todo lo anterior deberá ser desarrollado de acuerdo con el estándar ACI 318 y ACI350, con las modificaciones aplicables por la norma NCh 430. Cabe destacar que se aplicarán íntegramente las indicaciones del Capítulo 18 del código ACI 318, Estructuras Sismo Resistentes o la norma NCh430 en su última revisión, en lo que modifique la norma ACI318.

El diseño de radieres y losas sobre suelo será desarrollado de acuerdo con el estándar ACI 360.

13.3 Combinaciones de carga

El diseño de hormigón armado considerará las siguientes combinaciones de carga, de acuerdo con lo establecido en norma NCh 3171:

- CU1: 1,4D
- CU2: 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr o S)
- CU3: 1,2D + 1,6(Lr o S) + L
- CU4: 1,2D + 1,6(Lr o S) + 0,8W
- CU5: 1,2D + 1,6W + L + 0,5(Lr o S)
- CU6: 1,2D + 1,4E + L + 0,2S
- CU7: 0,9D + 1,6W
- CU8: 0,9D + 1,4E

Donde la carga sísmica E se debe considerar las siguientes simultaneidades:

- 1,00 Ex + 0,30 Ey + 0,60 Ez
- 0,30 Ex + 1,00 Ey + 0,60 Ez
- 0,60 Ex + 0,20 Ey + 1,00 Ez
- 0,20 Ex + 0,60 Ey + 1,00 Ez

La simbología en las combinaciones es la señalada en cada carga en el capítulo, "Cargas de Diseño".

Además de las combinaciones mostradas, se deberá verificar lo que considera la norma NCh 2369 en el punto 4.5, sobre combinaciones de cargas.

13.4 Recubrimientos mínimos

El diseño de elementos de hormigón armado considerará los siguientes recubrimientos mínimos para armaduras indicado en la especificación técnica de hormigones de este proyecto, los cuales están en concordancia con las normativas vigentes. Para casos generales, se podrá usar los recubrimientos indicados en la siguiente tabla:

Cuadro N° 13.1: Recubrimientos Mínimos de Armaduras para casos generales

Tipo de Elemento	Recubrimiento Mínimo [mm]
Hormigón colocado directamente contra suelo	75
Hormigón expuesto a suelo o intemperie	50
Vigas, muros, columnas y pedestales no expuestos a suelo	40
Losas	30
Fundaciones	75
Obras marinas	75
Elementos de confinamiento en albañilería: Armadura principal Ø10 y menores. Amarras, estribos, zunchos y diámetros menores.	30 20

Fuente: Elaboración propia

13.5 Armadura de refuerzo

Las armaduras de refuerzo deben ser de acero de calidad A630-420H. En losas de pisos livianos (sobrecarga de equipos livianos) pueden utilizarse opcionalmente mallas electrosoldadas tipo ACMA o equivalentes de acero AT56-50H. No se permiten empalmes soldados de barra.

13.6 Diseño de fundaciones

Se debe tener siempre presente que el diseño de fundaciones debe reflejar los supuestos tanto de rigidez como de resistencia considerados en el diseño de la superestructura. En particular, para aquellas estructuras en que se haya supuesto un comportamiento 100% rígido del sistema suelo-fundación y que, por ende, no se hayan incluido estas variables en los modelos de análisis, deben desarrollarse deformaciones de diseño que no causen redistribuciones de esfuerzos significativas en la superestructura. De no ser posible lograr la rigidez supuesta inicialmente, debe considerarse explícitamente la flexibilidad del sistema suelo-fundación en el diseño de la superestructura.

El diseño de fundaciones considerará los siguientes aspectos:

- Se aceptará un porcentaje comprimido mínimo de 80% del sello de fundación para verificación de combinaciones sísmicas, para combinaciones estáticas debe ser el 100%.
- La tensión resultante en el sello de fundación será verificada por el método de tensiones admisibles.
- Para el caso de fundaciones de equipos vibratorios, se tendrá un peso de fundación equivalente como mínimo a 2,5 veces el peso del equipo soportado, salvo que se desarrolle un análisis dinámico que incorpore la interacción suelo-estructura.
- Se deberán considerar pendientes mínimas para las losas de hormigón, para considerar la no acumulación de derrames de fluidos.
- En el caso de muros de contención se consideran los siguientes factores de seguridad, los cuales están sujetos a las recomendaciones indicadas Manual de Carreteras, Volumen 3:
    - Condición Estática:
        - Deslizamiento (FSED) = 1,5
        - Volcamiento (FSEV) = 1,5
    - Condición Sísmica:

  - Deslizamiento (FSSD) = 1,1
  - Volcamiento (FSSV) = 1,15*FSSD
- En el caso de la existencia de napa freática cuyo ascenso de nivel produzca subpresión sobre estructuras enterradas se considerará un factor de seguridad de 1,5 asociado a la flotación.

14. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA

14.1 Materiales

Se podrá utilizar albañilería en bloques armados o en bloques para albañilería confinada, según diseño de arquitectura o mandante.

Se utilizarán como preferencia bloques de concreto de 200x200x400 mm, salvo indicación contraria en planos. Los bloques serán de Clase A, de acuerdo con la clasificación de la norma NCh 2123. Como mínimo, los bloques tendrán una resistencia en compresión de 50 kg/cm^2.

El mortero será del tipo ll, conforme a la clasificación de la norma NCh 2123. En el caso de albañilería armada, se usarán como preferencia barras del tipo A630- 420H o ASTM A615/A615M.

Se definen materiales de preferencia para albañilería, pero en cada caso el diseño de la Ingeniería arrojará el mejor material a utilizar.

14.2 Metodología de Diseño

El diseño de albañilería será realizado de acuerdo con la metodología establecida en las normas NCh 1928 (albañilería armada) o NCh 2123 (albañilería confinada).

15. ANEXOS

15.1 Gráfico relaciones amplitud y frecuencias aceptables

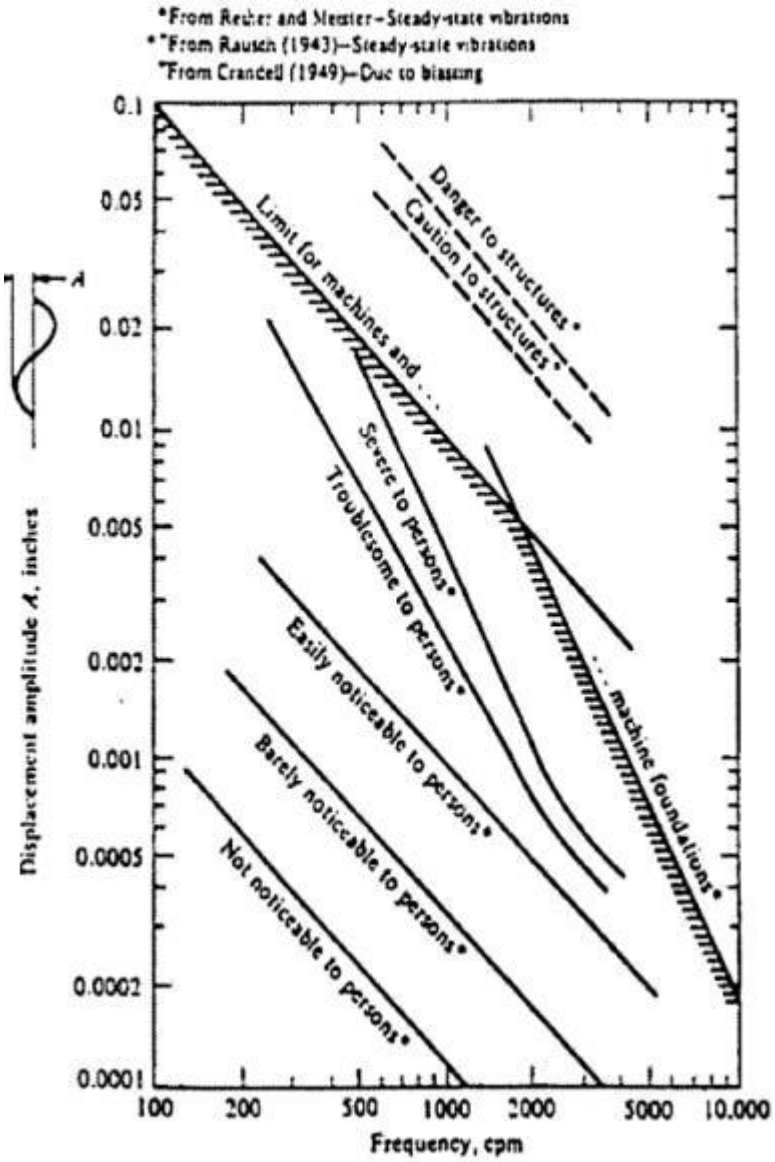


Figura N° 15.1 Relaciones amplitud – frecuencias aceptables en Estructuras.

ELABORADO POR:

ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: JGT
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM